

LAN의 IP 라우팅

이 장에서는 다음 시험 주제를 다룹니다:

1.0 네트워크 기초

1.6 IPv4 주소 지정 및 서브네팅 구성 및 확인

2.0 네트워크 액세스

2.4 (계층 2/계층 3) EtherChannel (LACP) 구성 및 확인

이전 두 장에서는 라우터 인터페이스에 IP 주소와 마스크를 구성하여 해당 주소/마스크 조합으로 암시되는 서브네팅으로/에서 패킷을 라우팅할 준비를 하는 방법을 보여주었습니다. 이는 사실이고 유용하지만, 지금까지의 모든 예시는 LAN 스위치와 VLAN의 가능성을 무시했습니다. 사실, 지금까지의 예시는 가장 간단한 경우를 보여줍니다: 연결된 스위치는 계층 2 스위치로, 하나의 VLAN만 사용하며, 라우터는 물리적 인터페이스에 하나의 ip address 명령으로 구성됩니다. 이 장에서는 라우터가 각 VLAN에 존재하는 서브네팅으로/에서 패킷을 라우팅하도록 구성하는 방법을 자세히 살펴봅니다.

계층 2 스위치는 VLAN 간에 계층 2 프레임을 전달하지 않으므로, 서로 다른 VLAN/서브네팅에 있는 장치들이 통신할 수 있도록 네트워크는 라우터를 사용하여 서브네팅 간에 IP 패킷을 라우팅해야 합니다. 다시 말해, 이더넷은 VLAN의 개념을 정의하고, IP는 IP 서브네팅의 개념을 정의하므로, VLAN은 서브네팅과 동일하지 않습니다. 그러나 하나의 VLAN에 있는 장치들은 일반적으로 하나의 서브네팅에도 속합니다. 같은 이유로, 두 개의 다른 VLAN에 있는 장치들은 일반적으로 두 개의 다른 서브네팅에 속합니다. 서로 다른 VLAN에 있는 두 장치가 통신하려면 라우터가 각 VLAN에 존재하는 서브네팅에 연결되어야 하며, 그런 다음 라우터는 해당 서브네팅의 장치들 간에 IP 패킷을 전달합니다.

이 장에서는 VLAN 간 라우팅의 세 가지 주요 방법에 대한 구성 및 확인 단계를 세 가지 주요 섹션으로 나누어 설명합니다:

- 라우터 802.1Q 트렁크를 사용한 VLAN 라우팅: 첫 번째 섹션에서는 라우터를 구성하는 방법을 설명합니다. 계층 2 스위치에 연결된 VLAN 트렁킹을 사용하도록 라우터를 구성하는 방법입니다. 라우터가 라우팅을 수행하고 스위치가 VLAN을 생성합니다. 라우터와 스위치 간의 링크는 트렁킹을 사용하여 라우터가 각 VLAN/서브네팅에 연결된 인터페이스를 갖도록 합니다. 이 기능은 VLAN 트렁크를 통한 라우팅(routing over a VLAN trunk) 또는 라우터 온 어 스틱(router-on-a-stick, ROAS)으로 알려져 있습니다.
- 계층 3 스위치 SVI를 사용한 VLAN 라우팅: 두 번째 섹션에서는 LAN을 사용하는 방법을 설명합니다. 계층 2 스위치와 계층 3 라우팅을 모두 지원하는 스위치(계층 3 스위치 또는 멀티레이어 스위치라고 함)입니다. 라우팅을 위해 계층 3 스위치 구성은 스위치드 가상 인터페이스(switched virtual interfaces, SVI)라고 불리는 인터페이스를 사용하며, 이는 VLAN 인터페이스라고도 합니다.
- 계층 3 스위치 라우티드 포트를 사용한 VLAN 라우팅: 이 장의 세 번째 주요 섹션에서는 SVI의 대안인 라우티드 포트(routed ports)에 대해 설명합니다. 라우티드 포트에서는 물리적 스위치 포트가 라우터의 인터페이스처럼 작동하도록 만들어집니다. 이 세 번째 섹션에서는 또한 계층 3 EtherChannel이라는 기능에서 라우티드 포트에 사용되는 EtherChannel의 개념을 소개합니다.

“이 내용을 이미 알고 있습니까?” 퀴즈

이 장에 얼마나 많은 시간을 할애할지 결정하는 데 점수를 사용하고 싶다면 퀴즈를 풀어보십시오(여기서 풀거나 PTP 소프트웨어를 사용). 정답은 퀴즈 다음 페이지 하단에 나와 있습니다. 책의 마지막 부분과 동반 웹사이트에서 찾을 수 있는 부록 C에는 정답과 설명이 모두 포함되어 있습니다. PTP 테스트 소프트웨어에서도 정답과 설명을 모두 찾을 수 있습니다.

표 17-1 “이 내용을 이미 알고 있습니까?” 핵심 주제 섹션-질문 매핑

핵심 주제 섹션 질문	
라우터 802.1Q 트렁크를 사용한 VLAN 라우팅 1, 2	
계층 3 스위치 SVI를 사용한 VLAN 라우팅 3, 4	
계층 3 스위치 라우터드 포트를 사용한 VLAN 라우팅 5, 6	

1. 라우터 1에는 IP 주소 10.1.1.1을 가진 Fast Ethernet 인터페이스 0/0이 있습니다. 이 인터페이스는 스위치에 연결되어 있습니다. 이 연결은 802.1Q 트렁킹을 사용하도록 마이그레이션됩니다. 다음 중 라우터 1의 Fa0/0 인터페이스에 대한 유효한 구성의 일부가 될 수 있는 명령은 무엇입니까? (두 가지 답변을 선택하십시오.)

- a. `interface fastethernet 0/0.4`
- b. `dot1q enable`
- c. `dot1q enable 4`
- d. `trunking enable`
- e. `trunking enable 4`
- f. `encapsulation dot1q 4`

2. 라우터 R1에는 인터페이스 G0/1의 두 서브인터페이스(G0/1.1 및 G0/1.2)를 사용하는 라우터 온 어 스택(ROAS) 구성이 있습니다. 물리적 인터페이스 G0/1은 현재 down/down 상태입니다. 네트워크 엔지니어는 G0/1.1의 인터페이스 구성 모드에서 shutdown 명령을 구성하고 G0/1.2의 인터페이스 구성 모드에서 no shutdown 명령을 구성합니다. 서브인터페이스의 인터페이스 상태에 대해 올바른 답변은 무엇입니까? (두 가지 답변을 선택하십시오.)

- a. G0/1.1은 down/down 상태가 됩니다.
- b. G0/1.2는 down/down 상태가 됩니다.
- c. G0/1.1은 administratively down 상태가 됩니다.
- d. G0/1.2는 up/up 상태가 됩니다.

3. 계층 3 스위치는 SVI를 사용하여 VLAN 1, 2, 3 간에 IP 패킷을 라우팅하도록 구성되었으며, 이 SVI는 각각 서브넷 172.20.1.0/25, 172.20.2.0/25, 172.20.3.0/25에 연결됩니다. 엔지니어는 계층 3 스위치에서 연결된 경로를 나열하는 `show ip route connected` 명령을 실행합니다. 다음 답변 중 적어도 하나의 경로에 포함되어야 하는 정보는 무엇입니까?

- a. 인터페이스 Gigabit Ethernet 0/0.3
- b. 다음 홉 라우터 172.20.2.1
- c. 인터페이스 VLAN 2
- d. 마스크 255.255.255.0

4. 한 엔지니어가 VLAN 2 및 3에 대한 SVI를 사용하여 계층 3 스위치를 성공적으로 구성했습니다. VLAN 2 및 3을 사용하는 서브넷의 호스트는 계층 3 스위치가 패킷을 라우팅하여 서로 ping할 수 있습니다. 다음 주에 네트워크 엔지니어는 해당 사용자들이 더 이상 서로 ping할 수 없다는 전화를 받습니다. 문제가 계층 3 스위칭 기능에 있다면, 다음 중 어떤 것이 문제의 원인이 될 수 있습니까? (두 가지 답변을 선택하십시오.)

- a. 물리적 문제로 인해 작동 중인 VLAN 2 액세스 포트 10개 중 6개(또는 그 이상)가 실패함
- b. 인터페이스 VLAN 4 구성 모드에서 발행된 `shutdown` 명령
- c. 스위치의 VTP가 스위치의 VLAN 목록에서 VLAN 3을 제거함
- d. VLAN 2 구성 모드에서 발행된 `shutdown` 명령

5. LAN 설계는 두 스위치 SW1과 SW2 사이에 계층 3 EtherChannel을 사용하며, 두 스위치 모두에서 포트 채널 인터페이스 1이 사용됩니다. SW1은 채널에서 포트 G0/1, G0/2, G0/3을 사용합니다. 채널이 IPv4 패킷을 올바르게 라우팅할 수 있도록 SW1의 구성에 대해 다음 중 어떤 것이 사실입니까? (두 가지 답변을 선택하십시오.)

- a. `ip address` 명령은 포트 채널 1 인터페이스에 있어야 합니다.
- b. `ip address` 명령은 인터페이스 G0/1(가장 낮은 번호의 포트)에 있어야 합니다.
- c. 포트 채널 1 인터페이스는 `no switchport` 명령으로 구성되어야 합니다.

- d. 인터페이스 G0/1은 `routedport` 명령으로 구성되어야 합니다.

6. LAN 설계는 두 스위치 SW1과 SW2 사이에 계층 3 EtherChannel을 사용하며, 두 스위치 모두에서 포트 채널 인터페이스 1이 사용됩니다. SW1은 채널에서 포트 G0/1과 G0/2를 사용합니다. 그러나 인터페이스 G0/1만 채널로 번들되어 작동 중입니다. G0/2를 EtherChannel에 추가하기 전에 존재했을 수 있는 포트 G0/2의 구성 설정을 생각해 보십시오. 다음 중 IOS가 G0/2를 계층 3 EtherChannel에 추가하는 것을 방해할 수 있는 설정을 식별하는 답변은 무엇입니까? (두 가지 답변을 선택하십시오.)

- a. 다른 STP 비용(spanning-tree cost 값)
- b. 다른 속도(speed 값)
- c. switchport의 기본 설정(switchport)
- d. 다른 액세스 VLAN(switchport access vlan vlan-id)

기본 주제

라우터 802.1Q 트렁크를 사용한 VLAN 라우팅

거의 모든 기업 네트워크는 VLAN을 사용합니다. 해당 VLAN 내부 및 외부로 IP 패킷을 라우팅하려면 일부 장치(라우터 또는 계층 3 스위치)가 각 서브넷에 IP 주소를 가지고 있어야 하며, 각 서브넷에 연결된 경로를 가지고 있어야 합니다. 그러면 해당 라우터 또는 계층 3 스위치의 IP 주소가 해당 서브넷의 기본 게이트웨이 역할을 할 수 있습니다.

이 챕터에서는 LAN 라우팅 옵션을 네 가지 범주로 나눕니다.

- 각 VLAN에 대해 하나의 라우터 LAN 인터페이스와 스위치에 연결된 케이블을 사용하는 라우터 사용 (일반적으로 사용되지 않음)
- LAN 스위치에 연결되는 VLAN 트렁크를 사용하는 라우터 사용(router-on-a-stick 또는 ROAS로 알려짐) stick, 또는 ROAS)
- 스위치 가상 인터페이스(SVI)를 사용하는 계층 3 스위치 사용
- 라우팅된 인터페이스(계층 3 EtherChannel일 수도 있고 아닐 수도 있음)를 사용하는 계층 3 스위치 사용 EtherChannel)

목록의 항목 중 첫 번째 옵션은 작동하지만, 실용적으로는 너무 많은 인터페이스가 필요 합니다. 이 목록을 완전하게 하기 위해서만 여기에 언급되었습니다.

다른 세 가지 옵션에 대해서는 이 챕터의 세 가지 주요 섹션 중 하나의 주요 초점으로 각각 차례로 논의합니다. 각 기능은 오늘날 실제 네트워크에서 사용되며, 특정 네트워크 부분의 설계 및 요구 사항에 따라 하나 또는 다른 것을 선택하게 됩니다. 그림 17-1은 이러한 옵션이 사용될 수 있는 경우를 보여줍니다.

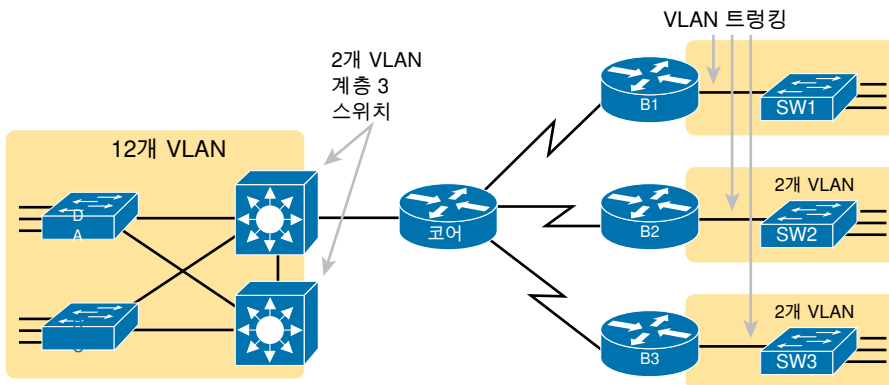


그림 17-1 중앙 사이트의 계층 3 스위칭

그림 17-1은 계층 3 스위치로 작동할 수 있는 A와 B로 표시된 두 개의 스위치를 보여주며, 둘 다 SVI(Switched Virtual Interface)와 라우팅된 인터페이스를 갖추고 있습니다. 이 그림은 왼쪽에 12개의 VLAN을 가진 중앙 사이트 캠퍼스 LAN을 보여줍니다. 스위치 A와 B는 라우터와 스위치의 기능을 결합한 계층 3 스위치 역할을 하며, 12개의 모든 서브넷/VLAN 간 라우팅뿐만 아니라 코어 라우터로부터의 라우팅도 수행합니다. 이 계층 3 스위치는 SVI, 라우팅된 인터페이스 또는 둘 다를 사용할 수 있습니다.

그림 17-1은 또한 VLAN 트렁크를 사용하는 라우터의 전형적인 경우를 보여줍니다. 그림의 오른쪽에 있는 원격 사이트와 같은 사이트에는 WAN에 연결된 라우터와 LAN

스위치가 있을 수 있습니다. 이러한 사이트는 라우터의 802.1Q 트렁크를 통한 라우팅 기능을 활용하기 위해 ROAS(Router-on-a-stick)를 사용할 수 있습니다.

그림 17-1은 단지 예시를 보여줄 뿐입니다. 엔지니어는 각 사이트에서 계층 3 스위칭을 사용하거나 각 사이트에서 VLAN 트렁킹이 있는 라우터를 사용할 수 있습니다.

ROAS 구성

다음 주제에서는 라우터가 라우터 802.1Q 트렁크에 연결된 VLAN과 관련된 서브넷으로 패킷을 라우팅하는 방법을 설명합니다. 이 긴 설명을 이 기능을 논의할 때마다 반복하는 것은 다소 번거로울 수 있으므로, 시간이 지남에 따라 네트워킹 업계에서는 이 기능에 대해 더 짧고 흥미로운 이름인 router-on-a-stick (ROAS)을 사용하게 되었습니다.

ROAS는 라우터 VLAN 트렁킹 구성을 사용하여 라우터에 각 VLAN에 연결된 논리적 라우터 인터페이스를 제공합니다. 라우터는 각 VLAN에 연결된 인터페이스를 가지므로, 각 VLAN에 존재하는 서브넷의 IP 주소로 라우터를 구성할 수도 있습니다.

라우터는 서브인터페이스를 사용하여 VLAN에 연결된 인터페이스를 가집니다. 라우터는 트렁크의 각 VLAN과 연결된 IP 주소/마스크를 가져야 합니다. 그러나 라우터는 트렁크에 연결된 링크에 대해 하나의 물리적 인터페이스만 가집니다. Cisco는 이 문제를 해결하기 위해 여러 가상 라우터 인터페이스를 생성하며, 각 인터페이스는 해당 트렁크의 각 VLAN(최소한 트렁크가 지원하기를 원하는 각 VLAN)과 연결됩니다. Cisco는 이러한 가상 인터페이스를 서브인터페이스라고 부릅니다. 그런 다음 구성에는 각 서브인터페이스에 대한 ip address 명령이 포함될 수 있습니다.

그림 17-2는 그림 17-1의 브랜치 라우터 중 하나인 라우터 B1의 개념을 보여줍니다. 이 라우터는 두 개의 VLAN 사이에서만 라우팅해야 하므로, 그림은 또한 G0/0.10 및 G0/0.20이라는 두 개의 서브인터페이스를 보여주며, 이는 VLAN별 구성 설정을 할 수 있는 새로운 구성 공간을 생성합니다. 라우터는 VLAN 10으로 태그된 프레임을 G0/0.10으로 들어오거나 나가는 것처럼 처리하고, VLAN 20으로 태그된 프레임을 G0/0.20으로 들어오거나 나가는 것처럼 처리합니다.

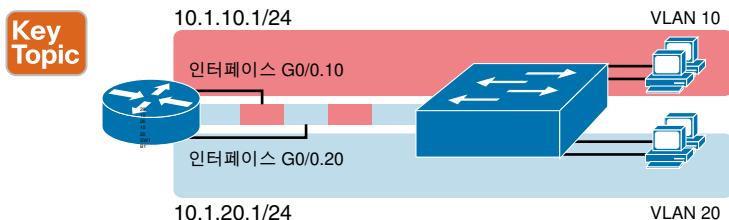


그림 17-2 라우터 B1의 서브인터페이스

또한, 대부분의 Cisco 라우터는 트렁킹 협상을 시도하지 않으므로, 라우터와 스위치 모두 트렁킹을 수동으로 구성해야 합니다. 이 장에서는 해당 트렁킹 구성의 라우터 측면을 다룹니다. 일치하는 스위치 인터페이스는 `switchport mode trunk` 명령으로 구성해야 합니다.

"이것을 이미 알고 있습니까?" 퀴즈 정답:

1 A, F 2 B, C 3 C 4 C, D 5 A, C 6 B, C

예제 17-1은 그림 17-2의 라우터 B1에 필요한 802.1Q 트렁킹 구성의 전체 예시를 보여줍니다. 더 일반적으로, 다음 단계들은 라우터에서 802.1Q 트렁킹을 구성하는 방법을 자세히 설명합니다.

구성
체크리스트

1단계.
전역 구성 모드에서 interface type number.subint 명령을 사용하여 라우팅해야 하는 각 VLAN에 대한 고유한 서브인터페이스를 생성합니다.

2단계.
서브인터페이스 구성 모드에서 encapsulation dot1q vlan_id 명령을 사용하여 802.1Q를 활성화하고 특정 VLAN 하나를 서브인터페이스와 연결합니다.

3단계.
서브인터페이스 구성 모드에서 ip address address mask 명령을 사용하여 IP 설정(주소 및 마스크)을 구성합니다.

예제 17-1 그림 17-2에 표시된 802.1Q 캡슐화를 위한 라우터 구성

```
B1# show running-config
! 관련 라인만 표시됨

interface gigabitethernet 0/0
! 여기에 IP 주소 없음! 여기에 캡슐화 없음!
!
interface gigabitethernet 0/0.10
encapsulation dot1q 10
ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
!
interface gigabitethernet 0/0.20
encapsulation dot1q 20
ip address 10.1.20.1 255.255.255.0
```

먼저 서브인터페이스 번호를 살펴보십시오. 서브인터페이스 번호는 이 경우 .10 및 .20과 같이 마침표로 시작합니다. 이 번호는 1부터 매우 큰 숫자(40억 이상)까지 가능합니다. 이 번호는 이 하나의 물리적 인터페이스와 연결된 모든 서브인터페이스 중에서 고유해야 합니다. 사실, 서브인터페이스 번호는 연결된 VLAN ID와 일치할 필요도 없습니다. (서브인터페이스 번호가 아닌 encapsulation 명령이 서브인터페이스와 연결된 VLAN ID를 정의합니다.)

참고 필수는 아니지만, 대부분의 사이트에서는 혼동을 피하기 위해 예제 17-1에 표시된 것처럼 서브인터페이스 번호를 VLAN ID와 일치시키도록 선택합니다.

각 서브인터페이스 구성에는 두 개의 서브 명령이 나열됩니다. 하나의 명령(encapsulation)은 트렁킹을 활성화하고 프레임이 서브인터페이스로 들어오고 나가는 것으로 간주되는 VLAN을 정의합니다. ip address 명령은 다른 인터페이스에서와 동일하게 작동합니다. 물리적 이더넷 인터페이스가 up/up 상태에 도달하면 서브인터페이스도 마찬가지로 up/up 상태가 되어 라우터가 예제 하단에 표시된 연결된 경로를 추가할 수 있게 됩니다.

이제 라우터에 IPv4 주소가 구성된 작동하는 인터페이스가 있으므로, 라우터는 이 서브인터페이스에서 IPv4 패킷을 라우팅할 수 있습니다. 즉, 라우터는 이 서브인터페이스를 다음과 같이 취급합니다.

연결된 경로를 추가하고, 해당 경로를 일치시키고, 연결된 서브넷으로/에서 패킷을 전달하는 측면에서 모든 물리적 인터페이스와 동일하게 취급합니다.

트렁크에서 네이티브 VLAN(native VLAN)을 구성하고 사용하는 데는 약간의 추가 고려가 필요합니다. 네이티브 VLAN은 서브인터페이스 또는 물리적 인터페이스에 구성하거나 예제 17-1에서처럼 무시할 수 있습니다. 각 802.1Q 트렁크에는 하나의 네이티브 VLAN이 있으며, 라우터가 네이티브 VLAN에 존재하는 서브넷에 대한 패킷을 라우팅해야 하는 경우, 라우터는 해당 서브넷을 지원하기 위한 일부 구성이 필요합니다. 네이티브 VLAN에 대한 라우터 인터페이스를 정의하는 두 가지 옵션은 다음과 같습니다.

Key Topic

- 물리적 인터페이스에 ip address 명령을 구성하되, encapsulation 명령 없이 구성합니다. 라우터는 이 물리적 인터페이스가 네이티브 VLAN을 사용한다고 간주합니다.
- 서브인터페이스에 ip address 명령을 구성하고 encapsulation dot1q vlan-id native 서브 명령을 사용하여 라우터에 VLAN ID와 해당 VLAN이 네이티브 VLAN이라는 사실을 모두 알립니다.

예제 17-2는 예제 17-1의 동일한 구성에 약간의 변경을 가하여 두 가지 네이티브 VLAN 구성 옵션을 보여줍니다. 이 경우 VLAN 10이 네이티브 VLAN이 됩니다. 예제의 상단 부분은 라우터 물리적 인터페이스가 네이티브 VLAN 10을 사용하도록 구성하는 옵션을 보여줍니다. 예제의 하단 부분은 동일한 네이티브 VLAN을 서브인터페이스에 구성하는 방법을 보여줍니다. 두 경우 모두, 스위치 구성도 VLAN 10을 네이티브 VLAN으로 만들기 위해 변경되어야 합니다.

예제 17-2 라우터 B1에서 네이티브 VLAN 10을 사용하는 라우터 구성

! 첫 번째 옵션: 물리적 인터페이스에 네이티브 VLAN IP 주소 설정

```
interface gigabitethernet 0/0
ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
!
interface gigabitethernet 0/0.20
encapsulation dot1q 20
ip address 10.1.20.1 255.255.255.0
```

! 두 번째 옵션: 예제 17-1과 같지만 native 키워드 추가

```
interface gigabitethernet 0/0.10
encapsulation dot1q 10 native
ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
!
interface gigabitethernet 0/0.20
encapsulation dot1q 20
ip address 10.1.20.1 255.255.255.0
```

ROAS 확인

show running-config 명령을 사용하는 것 외에도, 라우터의 ROAS 구성은 두 가지 명령으로 가장 잘 확인할 수 있습니다: show ip route [connected] 및 show vlans. 모든 라우터 인터페이스와 마찬가지로, 인터페이스가 up/up 상태이고 IPv4 주소가 구성되어 있으면 IOS는 연결된(및 로컬) 경로를 IPv4 라우팅 테이블에 넣습니다. 따라서 첫 번째이자 명백한 확인은 예상되는 모든 연결된 경로가 존재하는지 확인하는 것입니다. 예제 17-3은 예제 17-1에 표시된 구성에 따른 연결된 경로를 나열합니다.

예제 17-3 예제 17-1 구성에 기반한 연결된 경로

B1# show ip route connected

코드: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

! 범례는 간결함을 위해 생략됨

10.0.0.0/8은 가변적으로 서브네팅됨, 4개의 서브넷, 2개의 마스크

C 10.1.10.0/24은 GigabitEthernet0/0.10에 직접 연결됨

L 10.1.10.1/32은 GigabitEthernet0/0.10에 직접 연결됨

C 10.1.20.0/24은 GigabitEthernet0/0.20에 직접 연결됨

L 10.1.20.1/32은 GigabitEthernet0/0.20에 직접 연결됨

인터페이스 및 서브인터페이스 상태에 관해서는, ROAS 서브인터페이스 상태가 물리적 인터페이스 상태에 어느 정도 의존한다는 점에 유의하십시오. 특히, 서브인터페이스 상태는 일치하는 물리적 인터페이스의 상태보다 좋을 수 없습니다. 예를 들어, 지금까지의 예제에서 라우터 B1의 물리적 인터페이스 G0/0은 up/up 상태이고 서브인터페이스도 up/up 상태입니다. 그러나 해당 포트에서 케이블을 뽑으면 물리적 포트는 down/down 상태로 전환되고 서브인터페이스도 down/down 상태로 전환됩니다. 예제 17-4는 물리적 인터페이스가 종료(shutdown)되어 그 결과 서브인터페이스가 자동으로 관리상 다운(administratively down) 상태로 변경되는 또 다른 예시를 보여줍니다.

예제 17-4 물리적 인터페이스 상태에 연결된 서브인터페이스 상태

B1# configure terminal

구성 명령을 한 줄에 하나씩 입력하십시오. CNTL/Z로 종료하십시오.

B1(config)# interface g0/0

B1(config-if)# shutdown

B1(config-if)# ^Z

B1# show ip interface brief | include 0/0

GigabitEthernet0/0 할당되지 않음 YES 수동 관리상 다운 다운

GigabitEthernet0/0.10 10.1.10.1 YES 수동 관리상 다운 다운

GigabitEthernet0/0.20 10.1.20.1 YES 수동 관리상 다운 다운

또한, 서브인터페이스 상태는 서브인터페이스 구성 모드에서 no shutdown 및 shutdown 명령을 사용하여 물리적 인터페이스와 독립적으로 활성화 및 비활성화할 수 있습니다.

또 다른 유용한 ROAS 확인 명령인 show vlans는 어떤 라우터 트렁크 인터페이스가 어떤 VLAN을 사용하는지, 어떤 VLAN이 네이티브 VLAN인지, 그리고 일부 패킷 통계를 보여줍니다. 패킷 카운터가 증가하고 있다는 사실은 트래픽 발생 여부를 확인할 때 유용할 수 있습니다. 예제 17-5는 예제 17-2(하단)의 라우터 B1 구성을 기반으로 한 샘플을 보여주며, 여기서는 네이티브 VLAN 10이 서브인터페이스 G0/0.10에 구성되어 있습니다. 출력은 물리적 인터페이스와 연결된 VLAN 1, G0/0.10과 연결된 네이티브 VLAN으로서의 VLAN 10, 그리고 G0/0.20과 연결된 VLAN 20을 식별합니다. 또한 각 인터페이스/서브인터페이스에 할당된 IP 주소도 나열합니다.

예제 17-5 샘플 라우터 트렁킹 구성과 일치하는 show vlans 명령 샘플

R1# show vlans

가상 LAN ID: 1 (IEEE 802.1Q 캡슐화)

vLAN 트렁크 인터페이스: GigabitEthernet0/0

구성된 프로토콜: 주소: 수신됨: 전송됨:

기타 0 83

69 패킷, 20914 바이트 입력

147 패킷, 11841 바이트 출력

가상 LAN ID: 10 (IEEE 802.1Q 캡슐화)

vLAN 트렁크 인터페이스: GigabitEthernet0/0.10

다음 인터페이스의 네이티브 VLAN으로 구성됨:

GigabitEthernet0/0 네이티브-VLAN Tx-유형: Untagged

구성된 프로토콜: 주소: 수신됨: 전송됨:

IP 10.1.10.1 2 3

기타 0 1

3 패킷, 722 바이트 입력

4 패킷, 264 바이트 출력

가상 LAN ID: 20 (IEEE 802.1Q 캡슐화)

vLAN 트렁크 인터페이스: GigabitEthernet0/0.20

구성된 프로토콜: 주소: 수신됨: 전송됨:

IP 10.1.20.1 0 134

기타 0 1

0 패킷, 0 바이트 입력

135 패킷, 10498 바이트 출력

ROAS 문제 해결

ROAS 문제 해결 시 가장 큰 어려움은 라우터만 잘못 구성하거나 스위치만 잘못 구성할 경우, 트렁크의 다른 장치가 상대방이 잘못 구성되었음을 알 방법이 없다는 사실과 관련이 있습니다. 즉, 라우터에서 show ip route 및 show vlans 명령을 확인했을 때 출력이 의도된 구성과 일치하는 것처럼 보이고 올바른 서브인터페이스에 대한 연결된 경로가 표시되더라도, 연결된 스위치의 문제로 인해 라우팅이 여전히 실패할 수 있습니다. 따라서 ROAS 문제 해결은 종종 라우터와 스위치 양쪽의 구성을 확인하는 것으로 시작됩니다. 이는 어느 장치에서도 문제가 어디에 있는지 알려주는 상태 출력이 없기 때문입니다.

먼저, 라우터에서 ROAS를 확인하려면 의도된 구성부터 시작하여 구성에 대한 질문을 해야 합니다.

Key Topic

1. 각 비네이티브 VLAN이 라우터의 서브인터페이스에 encapsulation dot1q vlan-id 명령으로 구성되어 있습니까?
2. 해당 VLAN이 인접 스위치의 트렁크에 존재하며(show interfaces trunk), 허용 목록에 있고, VTP 프루닝되지 않았으며, STP에 의해 차단되지 않았습니까?
3. 각 라우터 ROAS 서브인터페이스에 계획된 구성에 따라 IP 주소/마스크가 구성되어 있습니까?
4. 네이티브 VLAN을 사용하는 경우, 라우터에 서브인터페이스(encapsulation dot1q vlan-id native 명령 사용)에 올바르게 구성되어 있거나 물리적 인터페이스에 암시적으로 구성되어 있습니까?
5. 라우터에 구성된 네이티브 VLAN과 비교하여 인접 스위치의 트렁크에 동일한 네이티브 VLAN이 구성되어 있습니까?
6. 라우터 물리적 또는 ROAS 서브인터페이스가 shutdown 명령으로 구성되어 있습니까?

이러한 단계 중 일부에서는 LAN 스위치에서 발생할 수 있는 VLAN 트렁킹 문제를 조사할 준비가 되어 있어야 합니다. 그 이유는 많은 Cisco 라우터에서 라우터 인터페이스가 트렁킹을 협상하지 않기 때문입니다. 결과적으로 ROAS는 라우터와 스위치 양쪽의 정적 트렁크 구성에 의존합니다. 스위치 측 트렁크에서 VLAN 또는 VLAN 트렁킹 구성에 문제가 있는 경우, 라우터는 해당 문제가 존재한다는 것을 알 방법이 없습니다.

예를 들어, 예제 17-1 또는 예제 17-2와 같이 라우터에 ROAS를 구성했다고 가정해 봅시다. 그러나 링크의 다른 쪽 끝에 있는 스위치에는 일치하는 구성이 없었습니다. 예를 들어, 스위치가 VLAN 10과 20을 정의하지 않았을 수도 있습니다. 스위치가 라우터에 연결된 포트에 트렁킹을 구성하지 않았을 수도 있습니다. 스위치에 명백한 잘못된 구성이나 누락된 구성이 있더라도, 라우터는 여전히 up/up 상태의 ROAS 인터페이스 및 서브인터페이스, show ip route 출력의 IP 경로, 그리고 show vlans 명령 출력의 의미 있는 구성 정보를 표시합니다.

레이어 3 스위치 SVI를 사용한 VLAN 라우팅

ROAS가 있는 라우터를 사용하여 패킷을 라우팅하는 것은 일부 경우, 특히 소규모 원격 사이트에서 합리적입니다. 더 큰 LAN이 있는 사이트에서는 네트워크 설계자가 대부분의 인터-VLAN 라우팅을 위해 레이어 3 스위치를 사용하기로 선택합니다.

A Layer 3 switch (also called a multilayer switch) is one device, but it executes logic at two layers: Layer 2 LAN switching and Layer 3 IP routing. The Layer 2 switch function forwards frames inside each VLAN, but it will not forward frames between VLANs. The Layer 3 forwarding (routing) logic forwards IP packets between VLANs.

Layer 3 switches typically support two configuration options to enable IPv4 routing inside the switch, specifically to enable IPv4 on switch interfaces. This section explains one option, an option that uses switched virtual interfaces (SVI). The final major section of the chapter deals with the other option for configuring IPv4 addresses on Layer 3 switches: routed interfaces.

Configuring Routing Using Switch SVIs

The configuration of a Layer 3 switch mostly looks like the Layer 2 switching configuration shown back in Parts II and III of this book, with a small bit of configuration added for

the Layer 3 functions. The Layer 3 switching function needs a virtual interface connected to each VLAN internal to the switch. These VLAN interfaces act like router interfaces, with an IP address and mask. The Layer 3 switch has an IP routing table, with connected routes off each of these VLAN interfaces. (These interfaces are also referred to as switched virtual interfaces [SVI].)

To show the concept of Layer 3 switching with SVIs, the following example uses the same branch office with two VLANs shown in the earlier examples, but now the design will use Layer 3 switching in the LAN switch. Figure 17-3 shows the design changes and configuration concept for the Layer 3 switch function with a router icon inside the switch, to emphasize that the switch routes the packets.

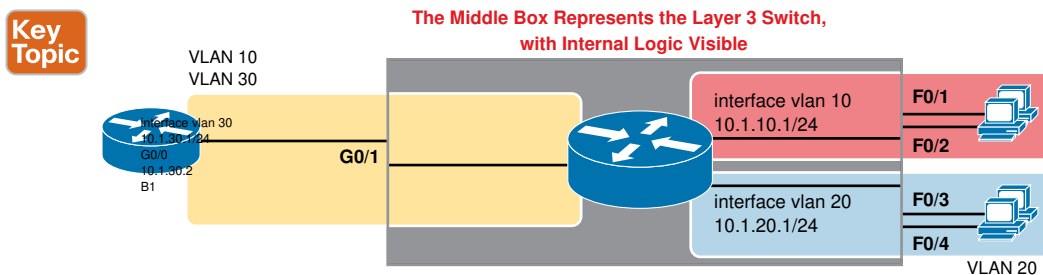


Figure 17-3 Routing on VLAN Interfaces in a Layer 3 Switch

Note that the figure represents the internals of the Layer 3 switch within the box in the middle of the figure. The branch still has two user VLANs (10 and 20), so the Layer 3 switch needs one VLAN interface for each VLAN. The figure shows a router icon inside the gray box to represent the Layer 3 switching function, with two VLAN interfaces on the right side of that icon. In addition, the traffic still needs to get to router B1 (a physical router) to access the WAN, so the switch uses a third VLAN (VLAN 30 in this case) for the link to Router B1. The physical link between the Layer 3 switch and router B1 would not be a trunk, but instead be an access link.

The following steps show how to configure Layer 3 switching using SVIs. Note that on some switches, like the 2960 and 2960-XR switches used for the examples in this book, the ability to route IPv4 packets must be enabled first, with a reload of the switch required to enable the feature. The steps that occur after the reload would apply to all models of Cisco switches that are capable of doing Layer 3 switching.

Config Checklist

Step 1.
Enable IP routing on the switch, as needed:

- A. Use the `sdm prefer lanbase-routing` command (or similar) in global config
스위치 포워딩 ASIC 설정을 변경하여 다음 스위치 재로드 시 IPv4 경로를 위한 공간을 확보합니다.
- B. enable 모드에서 `reload EXEC` 명령을 사용하여 스위치를 재로드(재부팅)합니다.
새로운 `sdm prefer` 명령 설정을 적용합니다.
- C. 재로드된 후, 전역 구성 모드에서 `ip routing` 명령을 사용합니다.
IOS 소프트웨어에서 IPv4 라우팅 기능을 활성화하고 `show ip route`와 같은 주요 명령을 활성화합니다.

2단계. 이 Layer 3 스위치에서 라우팅을 수행해야 하는 VLAN당 하나의 SVI 인터페이스를 구성합니다.

- A. 전역 구성 모드에서 interface vlan vlan_id 명령을 사용하여 VLAN 인터페이스를 생성하고 스위치의 라우팅 로직에 동일한 번호의 VLAN에 연결된 Layer 3 인터페이스를 제공합니다.
- B. VLAN 인터페이스 구성 모드에서 ip address address mask 명령을 사용하여 VLAN 인터페이스에 IP 주소와 마스크를 구성하고 해당 VLAN 인터페이스에서 IPv4 라우팅을 활성화합니다.
- C. (필요한 경우) 인터페이스 구성 모드에서 no shutdown 명령을 사용하여 VLAN 인터페이스를 활성화합니다(현재 종료 상태인 경우).

예제 17-6은 그림 17-3과 일치하는 구성을 보여줍니다. 이 경우, 스위치 SW1은 이미 sdm prefer 전역 명령을 사용하여 IPv4 라우팅을 지원하는 설정으로 변경되었으며, 스위치는 재로드되었습니다. 이 예제는 세 개의 VLAN 인터페이스 모두에 대한 관련 구성을 보여줍니다.

예제 17-6 Layer 3 스위칭을 위한 VLAN 인터페이스 구성

```
ip routing
!
interface vlan 10
ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
!
interface vlan 20
ip address 10.1.20.1 255.255.255.0
!
interface vlan 30
ip address 10.1.30.1 255.255.255.0
```

SVI를 사용한 라우팅 확인

이전 섹션에 표시된 VLAN 구성으로, 스위치는 그림 17-3에 표시된 대로 VLAN 간에 패킷을 라우팅할 준비가 되었습니다. 패킷 라우팅을 지원하기 위해 스위치는 예제 17-7에 표시된 대로 연결된 IP 경로를 추가합니다. 각 경로가 다른 VLAN 인터페이스에 연결된 것으로 나열되어 있음에 유의하십시오.

예제 17-7 Layer 3 스위치의 연결된 경로

```
SW1# show ip route
! 범례는 간결성을 위해 생략됨

10.0.0.0/8은 가변적으로 서브네팅되었으며, 6개의 서브네팅, 2개의 마스크를 가짐
C 10.1.10.0/24은 Vlan10에 직접 연결됨
L 10.1.10.1/32은 Vlan10에 직접 연결됨
C 10.1.20.0/24은 Vlan20에 직접 연결됨
L 10.1.20.1/32은 Vlan20에 직접 연결됨
C 10.1.30.0/24은 Vlan30에 직접 연결됨
L 10.1.30.1/32은 Vlan30에 직접 연결됨
```

스위치는 네트워크의 나머지 부분에 대한 추가 경로도 필요합니다(이 장의 그림에는 표시되지 않음). Layer 3 스위치는 스위치의 기능에 따라 정적 경로 또는 라우팅 프로토콜을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, Layer 3 스위치에서 OSPF를 활성화하면, 구성 및 확인은 20 장 “OSPF 구현”에서 논의된 바와 같이 라우터에서와 동일하게 작동합니다. IOS가 Layer 3 스위치의 IP 라우팅 테이블에 추가하는 경로는 VLAN 인터페이스를 송신 인터페이스로 나열합니다.

참고 일부 Cisco 엔터프라이즈 스위치 모델은 모델, IOS 버전 및 IOS 기능 세트에 따라 IP 라우팅 및 라우팅 프로토콜에 대해 다른 기능을 지원하므로, 실제 네트워크의 경우 Cisco.com에서 스위치 모델의 기능을 확인하십시오. 특히, <http://www.cisco.com/go/cfn>에서 Cisco Feature Navigator (CFN) 도구를 확인하십시오.

SVI를 사용한 라우팅 문제 해결

SVI를 사용하는 LAN에서 라우팅 문제를 해결할 때 조사해야 할 두 가지 주요 사항이 있습니다. 첫째, 스위치가 IP 라우팅을 지원하도록 활성화되었는지 확인해야 합니다. 둘째, 각 VLAN 인터페이스와 연결된 VLAN이 로컬 스위치에서 알려져 있고 활성화되어 있어야 합니다. 그렇지 않으면 VLAN 인터페이스가 작동하지 않습니다.

첫째, IP 라우팅 활성화에 대해, 일부 Cisco 스위치 모델은 기본적으로 Layer 3 스위칭을 활성화하지만 일부는 그렇지 않다는 점에 유의하십시오. 따라서 스위치가 Layer 3 라우팅을 지원하는지 확인하려면 이전 섹션 “스위치 SVI를 사용한 라우팅 구성”에 있는 구성 체크리스트에 나열된 첫 몇 가지 구성 명령을 살펴보십시오. 해당 명령은 sdm prefer (재부팅 후)와 ip routing (재부팅 후)입니다.

sdm prefer 명령은 스위치 포워딩 칩이 다양한 포워딩 테이블에 메모리를 할당하는 방식을 변경하며, 이러한 테이블 변경에는 스위치 재부팅이 필요합니다. 기본적으로 Layer 3 스위칭을 지원하는 많은 액세스 스위치는 IP 라우팅 테이블에 공간을 할당하지 않는 SDM 기본값을 가집니다. 변경 및 재부팅되면 ip routing 명령은 IOS 소프트웨어에서 IPv4 라우팅을 활성화합니다. 일부 Cisco 스위치가 Layer 3 스위치로 작동하려면 이 두 가지가 모두 필요합니다.

예제 17-8은 sdm prefer 명령으로 Layer 3 스위칭이 아직 활성화되지 않은 라우터에서 나타나는 일부 증상을 보여줍니다. 보시다시피, show ip route EXEC 명령과 ip routing config 명령 모두 sdm prefer 명령이 사용되기 전까지(스위치 재부팅 후) IOS에 존재하지 않으므로 거부됩니다.

예제 17-8 스위치가 IPv4 라우팅을 아직 활성화하지 않았다는 증거

```
SW1# show ip route
^
% '%' 마커에서 잘못된 입력이 감지되었습니다.

SW3# configure terminal
구성 명령을 한 줄에 하나씩 입력하십시오. CNTL/Z로 종료합니다.
SW3(config)# ip routing
^
% '%' 마커에서 잘못된 입력이 감지되었습니다.
```

SVI 문제 해결 시 조사해야 할 두 번째 주요 영역은 SVI 상태와 관련이 있으며, 이 상태는 연결된 VLAN의 상태와 연결됩니다. 각 VLAN 인터페이스는 동일한 번호의 일치하는 VLAN을 가지며, VLAN 인터페이스의 상태는 특정 방식으로 VLAN의 상태와 연결됩니다. 특히, VLAN 인터페이스가 up/up 상태가 되려면 다음을 충족해야 합니다.



1단계. VLAN은 로컬 스위치에 정의되어야 합니다(명시적으로 또는 VTP로 학습됨).

2단계. 스위치는 VLAN을 사용하는 up/up 인터페이스를 하나 이상 가지고 있어야 합니다(다음 중 하나 또는 둘 다):

A. 해당 VLAN에 할당된 up/up 액세스 인터페이스

B. VLAN이 허용 목록에 있고, STP 포워딩 중이며,

VTP 가지치기되지 않은 트렁크 인터페이스

3단계. VLAN(VLAN 인터페이스가 아님)은 관리적으로 활성화되어야 합니다(즉, shutdown 상태가 아님).

4단계. VLAN 인터페이스(VLAN이 아님)는 관리적으로 활성화되어야 합니다(즉, shutdown 상태가 아님).

목록의 단계를 진행할 때, VLAN과 VLAN 인터페이스는 관련이 있지만 별개의 개념이며, 구성 항목은 CLI에서 별개라는 점을 명심하십시오. VLAN 인터페이스는 VLAN에 연결된 스위치의 Layer 3 인터페이스입니다. VLAN 11, 12, 13의 서브넷에 대한 패킷을 라우팅하려면 일치하는 VLAN 인터페이스 번호가 11, 12, 13이어야 합니다. 그리고 VLAN과 VLAN 인터페이스 모두 shutdown 및 no shutdown 명령으로 비활성화 및 활성화할 수 있으므로(이전 목록의 3단계 및 4단계에서 언급했듯이) 둘 다 확인해야 합니다.

예제 17-9는 세 가지 시나리오를 보여주며, 각 시나리오는 이전 구성 예제(그림 17-3, 예제 17-6)의 VLAN 인터페이스 중 하나가 실패하는 원인이 됩니다. 예제 시작 시, 세 VLAN 인터페이스 모두 up/up 상태입니다. VLAN 10, 20, 30은 각각 하나 이상의 액세스 인터페이스가 작동 중입니다. 이 예제는 세 가지 시나리오를 통해 진행됩니다.

- 시나리오 1: VLAN 10의 마지막 액세스 인터페이스(F0/1)가 shutdown되어 IOS가

VLAN 10 인터페이스를 shutdown합니다.

- 시나리오 2: VLAN 20(VLAN 인터페이스 20이 아닌 VLAN 20)이 삭제되어 IOS가 VLAN 20 인터페이스를 다운시킵니다(shutdown이 아님).

- 시나리오 3: VLAN 30(VLAN 인터페이스 30이 아닌 VLAN 30)이 shutdown되어 IOS가 VLAN 30 인터페이스를 다운시킵니다(shutdown이 아님).

예제 17-9 VLAN 인터페이스 실패를 유발하는 세 가지 예제

SW1# show interfaces status

! 예제와 관련된 포트만 표시됩니다.

포트 이름 상태 Vlan 이중 속도 유형

Fa0/1 연결됨 10 a-full a-100 10/100BaseTX

Fa0/2 연결안됨 10 auto auto 10/100BaseTX

Fa0/3 연결됨 20 a-full a-100 10/100BaseTX

Fa0/4 연결됨 20 a-full a-100 10/100BaseTX

Gi0/1 연결됨 30 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

```
SW1# configure terminal
```

구성 명령을 한 줄에 하나씩 입력하십시오. CNTL/Z로 종료합니다.

! 사례 1: VLAN 10의 마지막 up/up 액세스 인터페이스인 인터페이스 F0/10이 shutdown됩니다.

```
SW1(config)# interface fastEthernet 0/1
```

```
SW1(config-if)# shutdown
```

```
SW1(config-if)#
```

*Apr 2 19:54:08.784: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Interface Vlan10의 라인 프로토콜 상태가 down으로 변경되었습니다.

```
SW1(config-if)#
```

*Apr 2 19:54:10.772: %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1의 상태가 administratively down으로 변경되었습니다.

*Apr 2 19:54:11.779: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1의 라인 프로토콜 상태가 down으로 변경되었습니다.

! 사례 2: VLAN 200이 삭제됩니다.

```
SW1(config)# no vlan 20
```

```
SW1(config)#
```

*Apr 2 19:54:39.688: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Interface Vlan20의 라인 프로토콜 상태가 down으로 변경되었습니다.

! 사례 3: 스위치에서 라우터로 연결되는 VLAN인 VLAN 30이 shutdown됩니다.

```
SW1(config)# vlan 30
```

```
SW1(config-vlan)# shutdown
```

```
SW1(config-vlan)# exit
```

```
SW1(config)#
```

*Apr 2 19:55:25.204: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Interface Vlan30의 라인 프로토콜 상태가 down으로 변경되었습니다.

! 세 가지 VLAN 인터페이스의 최종 상태는 다음과 같습니다.

```
SW1# show ip interface brief | include Vlan
```

```
Vlan1   할당되지 않음 YES 수동 관리상 다운 다운
```

```
Vlan10  10.1.10.1 YES 수동 업 다운
```

```
Vlan20  10.1.20.1 YES 수동 업 다운
```

```
Vlan30  10.1.30.1 YES 수동 업 다운
```

예시는 show ip interface brief 명령에 따라 세 개의 VLAN 인터페이스가 업/다운 상태로 끝나는 것에 주목하십시오.

Layer 3 스위치 라우티드 포트를 사용한 VLAN 라우팅

Layer 3 스위치가 SVI를 사용할 때, 스위치의 물리적 인터페이스는 항상 그랬듯이 Layer 2 인터페이스로 작동합니다. 즉, 물리적 인터페이스는 이더넷 프레임을 수신합니다. 스위치는 프레임의 소스 MAC 주소를 학습하고, 스위치는 목적지 MAC 주소를 기반으로 프레임을 전달합니다. 라우팅을 수행하기 위해 SVI 인터페이스 MAC 주소 중 하나로 향하는 모든 이더넷 프레임은 Layer 2 스위칭 로직 처리를 트리거하여 데이터 링크 헤더 제거, 라우팅 결정 등과 같은 일반적인 라우팅 동작을 초래합니다.

또는 Layer 3 스위치 구성은 물리적 포트가 스위치 인터페이스 대신 라우터 인터페이스처럼 작동하도록 할 수 있습니다. 이를 위해 스위치 구성은 해당 포트를 라우티드 포트로 만듭니다. 라우티드 포트에서는 스위치가 해당 프레임에 대해 Layer 2 스위칭 로직을 수행하지 않습니다. 대신, 라우티드 포트에 도착하는 프레임은 다음을 포함한 Layer 3 라우팅 로직을 트리거합니다.

1. 수신 프레임의 이더넷 데이터 링크 헤더/트레일러 제거
2. 목적지 IP 주소를 IP 라우팅 테이블과 비교하여 Layer 3 포워딩 결정
3. 패킷에 새로운 이더넷 데이터 링크 헤더/트레일러 추가
4. 새로운 프레임으로 캡슐화된 패킷 전달

이 챕터의 세 번째 주요 섹션에서는 Cisco Layer 3 스위치에 구성된 라우티드 인터페이스를 살펴보지만, Layer 3 EtherChannel도 논의하는 특별한 목표를 염두에 둡니다. 시험 주제는 라우티드 인터페이스를 명시적으로 언급하지 않지만, L3 EtherChannel, 즉 Layer 3 EtherChannel을 언급합니다.

챕터 10, “RSTP 및 EtherChannel 구성”에서 Layer 2 EtherChannel에 대해 논의했음을 기억할 것입니다. Layer 2 EtherChannel과 마찬가지로 Layer 3 EtherChannel도 여러 링크를 하나의 링크로 처리합니다. 그러나 Layer 2 EtherChannel과 달리 Layer 3 EtherChannel은 채널을 스위치드 포트 대신 라우티드 포트로 처리합니다. 따라서 이 섹션에서는 먼저 Cisco Layer 3 스위치의 라우티드 포트를 살펴본 다음 Layer 3 EtherChannel에 대해 논의합니다.

스위치에서 라우티드 인터페이스 구현

Layer 3 스위치가 서브넷에 연결된 Layer 3 인터페이스가 필요하고 해당 서브넷에 하나의 물리적 인터페이스만 연결되어 있을 때, 네트워크 엔지니어는 SVI 대신 라우티드 포트를 사용할 수 있습니다. 반대로, Layer 3 스위치가 서브넷에 연결된 Layer 3 인터페이스가 필요하고 스위치의 많은 물리적 인터페이스가 해당 서브넷에 연결되어 있을 때, SVI를 사용해야 합니다. (SVI는 트래픽을 VLAN 내부로 전달하여 Layer 2 로직이 VLAN의 모든 포트에 프레임 전달할 수 있도록 합니다. 라우티드 포트는 그렇게 할 수 없습니다.)

이유를 이해하려면 그림 17-4의 설계를 살펴보십시오. 이 설계는 그림 17-3(SVI 예제에서 사용됨)과 동일한 설계를 반복합니다. 이 설계에서 오른쪽에 있는 회색 직사각형은 스위치와 그 내부를 나타냅니다. 스위치 오른쪽에는 VLAN 10과 VLAN 20 모두에 최소 두 개의 액세스 포트가 있습니다. 그러나 이 그림은 스위치에서 Router B1으로 연결되는 단일 링크를 보여줍니다. 스위치는 예제 17-6 및 17-7의 VLAN 30에서와 같이 포트를 별도의 VLAN에 있는 액세스 포트 구성할 수 있습니다. 그러나 스위치 포트가 하나만 필요한 경우 스위치는 그림에 표시된 대로 해당 링크를 라우티드 포트로 구성할 수 있습니다.

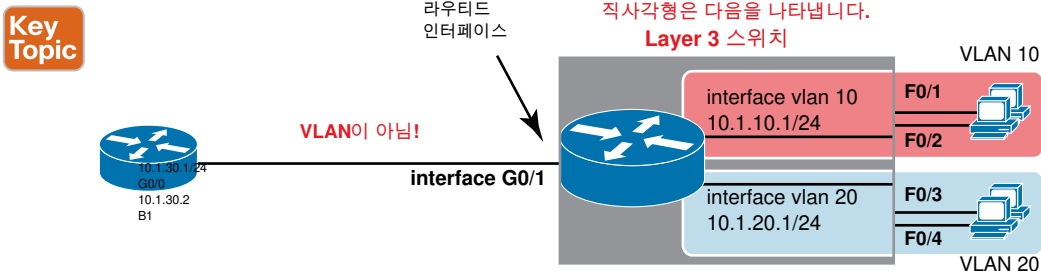


그림 17-4 스위치의 라우티드 인터페이스에서 라우팅

스위치 인터페이스를 스위치드 인터페이스 대신 라우티드 인터페이스로 활성화하는 것은 간단합니다. 물리적 인터페이스에서 `no switchport` 서브커맨드를 사용하지만 하면 됩니다. Layer 3 스위치 기능을 갖춘 Cisco 스위치는 각 스위치 물리적 인터페이스에 `switchport` 명령을 기본값으로 사용합니다. 잠시 `switchport`라는 단어를 생각해 보십시오. 이 용어를 통해 Cisco는 스위치에게 포트를 스위치의 포트, 즉 스위치의 Layer 2 포트처럼 취급하도록 지시합니다. 포트가 스위치 포트처럼 작동하는 것을 멈추고 대신 라우터 포트처럼 작동하도록 하려면 인터페이스에서 `no switchport` 명령을 사용하십시오.

포트가 라우티드 포트로 작동하면 라우터 인터페이스처럼 생각하십시오. 즉, 그림 17-4에 암시된 대로 물리적 포트에 IP 주소를 구성하십시오. 예제 17-10은 그림 17-4의 스위치에 구성된 인터페이스에 대한 완료된 구성을 보여줍니다. 이 설계는 예제 17-6에서 SVI 구성을 보여준 예제와 정확히 동일한 IP 서브넷을 사용하지만, 이제 서브넷 10.1.30.0에 연결된 포트는 라우티드 포트로 변환되었습니다. 물리적 인터페이스에 `no switchport` 명령을 추가하고 물리적 인터페이스에 IP 주소를 구성하기만 하면 됩니다.

예제 17-10 스위치 SW1의 인터페이스 G0/1을 라우티드 포트 구성

```
ip routing
!
interface vlan 10
ip address 10.1.10.1 255.255.255.0
!
interface vlan 20
ip address 10.1.20.1 255.255.255.0
!
interface gigabitethernet 0/1
no switchport
ip address 10.1.30.1 255.255.255.0
```

일단 구성되면 라우티드 인터페이스는 스위치의 명령 출력에서 다르게 표시됩니다. 특히 이전 예제의 GigabitEthernet0/1 인터페이스처럼 IP 주소로 라우티드 포트 구성된 인터페이스의 경우:



show interfaces: 라우터의 동일한 명령과 유사하게, 출력에 인터페이스의 IP 주소가 표시됩니다. (반대로, 스위치 포트의 경우 이 명령은 IP 주소를 나열하지 않습니다.)

show interfaces status: “VLAN” 헤더 아래에 액세스 VLAN 또는 트렁크라는 단어 대신 routed라는 단어가 나열되며, 이는 라우티드 포트임을 의미합니다.

show ip route: 경로에서 라우티드 포트를 송신 인터페이스로 나열합니다.

show interfaces type number switchport: 라우티드 포트인 경우 출력은 짧고 해당 포트가 스위치 포트가 아님을 확인합니다. (포트가 레이어 2 포트인 경우 이 명령은 많은 구성 및 상태 세부 정보를 나열합니다.)

예제 17-11은 예제 17-10에서 구성된 스위치에서 가져온 이 네 가지 명령 모두의 샘플을 보여줍니다.

예제 17-11 스위치의 라우티드 포트 확인 명령

```
SW11# show interfaces g0/1
GigabitEthernet0/1이(가) 작동 중이며, 라인 프로토콜이 작동 중입니다(연결됨)
하드웨어는 Gigabit Ethernet이며, 주소는 bcc4.938b.e541입니다 (bia bcc4.938b.e541)
```

인터넷 주소는 10.1.30.1/24입니다

! 간결성을 위해 일부 줄은 생략됨

```
SW1# show interfaces status
```

! 예제와 관련된 포트만 표시됨; 이 명령은 물리적 포트만 나열함

포트 이름 상태 Vlan 듀플렉스 속도 유형

Fa0/1 연결됨 10 a-full a-100 10/100BaseTX

Fa0/2 연결안됨 10 auto auto 10/100BaseTX

Fa0/3 연결됨 20 a-full a-100 10/100BaseTX

Fa0/4 연결됨 20 a-full a-100 10/100BaseTX

Gi0/1 연결됨 라우티드 a-full a-1000 10/100/1000BaseTX

```
SW1# show ip route
```

! 간결성을 위해 범례 생략

10.0.0.0/8은 가변적으로 서브네팅되었으며, 6개의 서브넷, 2개의 마스크를 가집니다.

C 10.1.10.0/24는 Vlan10에 직접 연결되어 있습니다.

L 10.1.10.1/32는 Vlan10에 직접 연결되어 있습니다.

C 10.1.20.0/24는 Vlan20에 직접 연결되어 있습니다.

L 10.1.20.1/32는 Vlan20에 직접 연결되어 있습니다.

C 10.1.30.0/24는 GigabitEthernet0/1에 직접 연결되어 있습니다.

L 10.1.30.1/32는 GigabitEthernet0/1에 직접 연결되어 있습니다.

```
SW1# show interfaces g0/1 switchport
```

이름: Gi0/1

스위치 포트: 비활성화됨

그렇다면 SVI와 라우티드 포트라는 두 가지 옵션 중 각각을 어디에 사용해야 할까요?

라우팅을 수행하는 두 장치 사이에 지점 간 링크(point-to-point link)가 있는 모든 토폴로지에서는 라우티드 인터페이스가 잘 작동합니다.

그림 17-5는 일반적인 코어/분배/액세스 설계에서 SVI와 라우티드 포트를 어디에 사용해야 하는지에 대한 예시를 보여줍니다. 이 설계에서 코어(Core1, Core2) 및 분배(D11부터 D14까지) 스위치는 레이어 3 스위칭을 수행합니다. 레이어 3 스위치 간에 직접 연결되는 모든 포트는 라우티드 인터페이스가 될 수 있습니다. 많은 인터페이스(액세스 및 트렁크)가 VLAN에 연결되는 VLAN의 경우, SVI는 동일한 스위치의 여러 포트에 트래픽을 송수신할 수 있으므로 합리적입니다. 이 설계에서 Core1과 Core2의 모든 포트는 라우티드 포트가 되며, 네 개의 분배 스위치는 일부 라우티드 포트와 일부 SVI를 사용합니다.

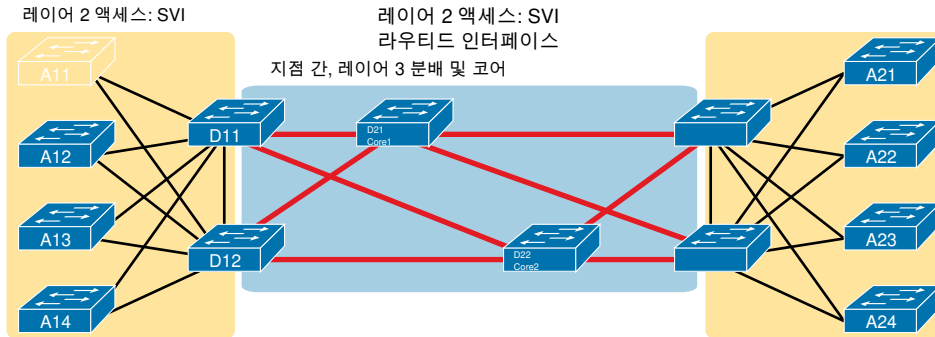


그림 17-5 코어 및 분배 레이어 3 링크에 라우팅 인터페이스 사용

레이어 3 EtherChannel 구현

지금까지 이 섹션에서는 라우팅 인터페이스가 레이어 3 스위치 쌍 간 또는 레이어 3 스위치와 라우터 간의 단일 지점 간(point-to-point) 링크와 함께 사용될 수 있다고 설명했습니다. 그러나 대부분의 설계에서 네트워크 엔지니어는 그림 17-6에 표시된 것처럼 각 분배 및 코어 스위치 쌍 사이에 최소 두 개의 링크를 사용합니다.

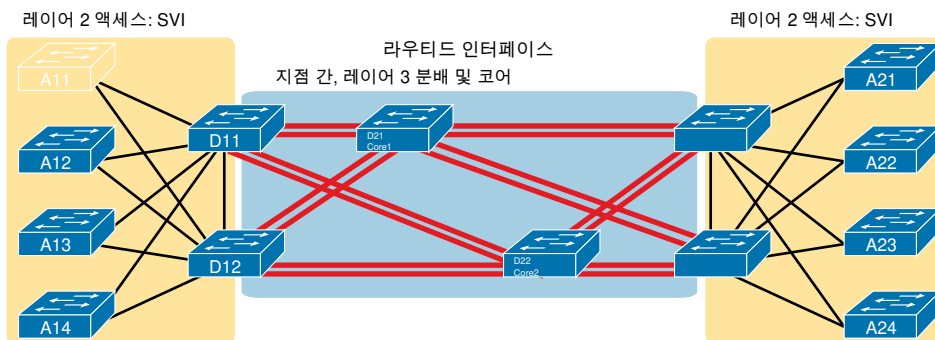


그림 17-6 각 분배 및 코어 스위치 간의 두 링크

분배 및 코어의 각 개별 포트를 별도의 라우팅 포트 처리할 수 있지만, 각 병렬 링크 쌍을 Layer 3 EtherChannel로 결합하는 것이 더 좋습니다. EtherChannel을 사용하지 않아도 그림 중앙에 있는 각 스위치의 각 포트를 라우팅 포트 만들 수 있습니다. 작동은 합니다. 그러나 라우팅 프로토콜을 활성화했지만 EtherChannel을 사용하지 않으면 각 Layer 3 스위치는 동일한 인접 스위치를 다음 홉으로 하는 두 개의 IP 경로(하나의 링크를 통한 경로 하나, 다른 링크를 통한 경로 하나)를 학습하게 됩니다.

두 스위치 간에 여러 병렬 링크가 있는 경우 Layer 3 EtherChannel을 사용하는 것이 더 합리적입니다. 이렇게 하면 각 링크 쌍이 하나의 Layer 3 링크 역할을 합니다. 따라서 각 스위치 쌍은 이웃과 하나의 라우팅 프로토콜 이웃 관계를 가지며 두 개가 아닙니다. 각 스위치는 링크 쌍당 대상으로 하나의 경로를 학습하며 두 개가 아닙니다. 그러면 IOS는 트래픽을 분산하는데, 종종 동일한 서브넷으로 가는 여러 IP 경로를 사용할 때 발생하는 분산보다 더 나은 분산을 제공합니다. 전반적으로 Layer 3 EtherChannel 접근 방식은 각 링크를 별도의 라우팅 포트로 남겨두고 Layer 3 분산을 사용하는 것보다 훨씬 더 잘 작동합니다.

이미 학습한 내용과 비교할 때, Layer 3 EtherChannel을 구성하는 데는 약간의 추가 작업만 필요합니다. 챕터 10에서는 이미 EtherChannel을 구성하는 방법을 보여주었습니다. 이 챕터에서는 포트를 Layer 3 라우티드 포트로 만드는 방법을 이미 보여주었습니다. 다음으로, EtherChannel과 라우티드 포트 구성을 모두 결합하여 두 가지 아이디어를 결합해야 합니다. 다음 체크리스트는 정적 정의를 가정하여 단계를 보여줍니다.

구성
체크리스트

1단계.
인터페이스 구성 모드에서 물리적 인터페이스를 다음과 같이 구성합니다.

- A. channel-group number mode on 명령을 추가하여 채널에 추가합니다.
동일한 스위치의 모든 물리적 인터페이스에 동일한 번호를 사용하지만, 사용되는 번호(채널 그룹 번호)는 두 인접 스위치에서 다를 수 있습니다.

- B. 각 물리적 포트를 라우티드 포트로 만들기 위해 no switchport 명령을 추가합니다.

2단계.
PortChannel 인터페이스를 구성합니다.

- A. interface port-channel number 명령을 사용하여 포트 채널로 이동합니다.
물리적 인터페이스에 구성된 것과 동일한 채널 번호에 대한 구성 모드입니다.
- B. PortChannel 인터페이스가 라우티드 포트 역할을 하도록 no switchport 명령을 추가합니다.
(IOS가 이미 이 명령을 추가했을 수도 있습니다.)
- C. ip address address mask 명령을 사용하여 주소와
마스크를 구성합니다.

참고 Cisco는 이 섹션에서 논의된 개념에서 EtherChannel이라는 용어를 사용하고, EtherChannel을 확인하고 구성할 때는 명령 키워드 port-channel과 함께 PortChannel이라는 용어를 사용합니다. 기술을 이해하는 목적상 이 용어들을 동의어로 간주할 수 있습니다. 그러나 IOS가 두 용어를 모두 사용하므로 이 섹션의 예제를 진행하면서 PortChannel과 EtherChannel이라는 용어의 사용에 세심한 주의를 기울이는 것이 좋습니다.

예제 17-12는 그림 17-7의 스위치 SW1에 대한 Layer 3 EtherChannel 구성 예시를 보여줍니다. EtherChannel은 포트 채널 인터페이스 12를 정의하고 서브넷 10.1.12.0/24를 사용합니다.

Key
Topic

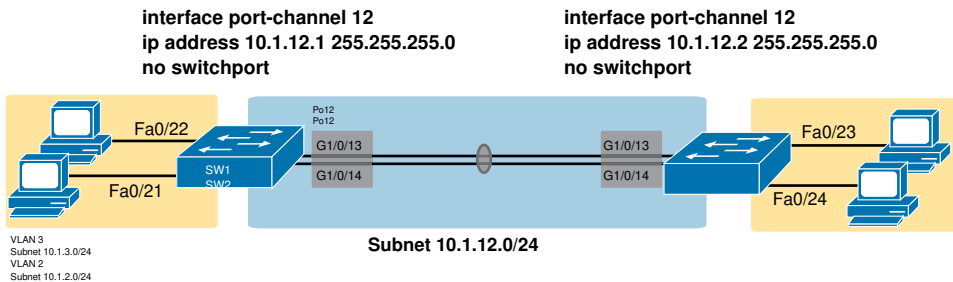


Figure 17-7 Design Used in EtherChannel Configuration Examples

Example 17-12 Layer 3 EtherChannel Configuration on Switch SW1

```

interface GigabitEthernet1/0/13
no switchport
no ip address
channel-group 12 mode on
!
interface GigabitEthernet1/0/14
no switchport
no ip address
channel-group 12 mode on
!
interface Port-channel12
no switchport
ip address 10.1.12.1 255.255.255.0

```

Of particular importance, note that although the physical interfaces and PortChannel interface are all routed ports, the IP address should be placed on the PortChannel interface only. In fact, when the `no switchport` command is configured on an interface, IOS adds the `no ip address` command to the interface. Then configure the IP address on the PortChannel interface only.

Once configured, the PortChannel interface appears in several commands, as shown in Example 17-13. The commands that list IP addresses and routes refer to the PortChannel interface. Also, note that the `show interfaces status` command lists the fact that the physical ports and the port-channel 12 interface are all routed ports.

Example 17-13 Verification Commands Listing Interface Port-Channel 12 from Switch SW1

```

SW1# show interfaces port-channel 12
Port-channel12 is up, line protocol is up (connected)
Hardware is EtherChannel, address is bcc4.938b.e543 (bia bcc4.938b.e543)
Internet address is 10.1.12.1/24
! lines omitted for brevity

SW1# show interfaces status
! Only ports related to the example are shown.
Port Name Status Vlan Duplex Speed Type
Gi1/0/13 connected routed a-full a-1000 10/100/1000BaseTX
Gi1/0/14 connected routed a-full a-1000 10/100/1000BaseTX
Po12 connected routed a-full a-1000

SW1# show ip route
! legend omitted for brevity
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C 10.1.2.0/24 is directly connected, Vlan2
L 10.1.2.1/32 is directly connected, Vlan2
C 10.1.12.0/24 is directly connected, Port-channel12
L 10.1.12.1/32 is directly connected, Port-channel12

```


Additionally, you must do more than just configure the channel-group command correctly for all the physical ports to be bundled into the EtherChannel. Layer 2 EtherChannels have a longer list of requirements, but Layer 3 EtherChannels also require a few consistency checks between the ports before they can be added to the EtherChannel. The following is the list of requirements for Layer 3 EtherChannels:

Key Topic

- no switchport: The PortChannel interface must be configured with the no switchport command, and so must the physical interfaces. If a physical interface is not also configured with the no switchport command, it will not become operational in the EtherChannel.
- Speed: The physical ports in the channel must use the same speed.
- duplex: The physical ports in the channel must use the same duplex.

Chapter Review

One key to doing well on the exams is to perform repetitive spaced review sessions. Review this chapter’s material using either the tools in the book or interactive tools for the same material found on the book’s companion website. Refer to the “Your Study Plan” element for more details. Table 17-2 outlines the key review elements and where you can find them. To better track your study progress, record when you completed these activities in the second column.

Table 17-2 Chapter Review Tracking

Review Element Review Date(s) Resource Used		
Review key topics Book, website		
Review key terms Book, website		
Repeat DIKTA questions Book, PTP		
Review config checklists Book, website		
Review command tables Book		
Do labs Blog		
Watch video Website		

Review All the Key Topics

Key Topic

Table 17-3 Key Topics for Chapter 17

Key Topic Element	Description Page Number	
Figure 17-2 Concept of VLAN subinterfaces on a router 398		
List Two alternative methods to configure the native VLAN in a ROAS configuration		398
List Troubleshooting suggestions for ROAS configuration 401		
Figure 17-3 Layer 3 switching with SVIs concept and configuration 402		

Key Topic Element	Description Page Number	
List Troubleshooting suggestions for correct operation of a Layer 3 switch that uses SVIs		405
Figure 17-4 Layer 3 switching with routed ports concept and configuration 407		
List show commands that list Layer 3 routed ports in their output 408		
Figure 17-7 Layer 3 EtherChannel concept and configuration 411		
List List of configuration settings that must be consistent before IOS will bundle a link with an existing Layer 3 EtherChannel		414

Key Terms You Should Know

router-on-a-stick (ROAS), switched virtual interface (SVI), VLAN interface, Layer 3 EtherChannel (L3 EtherChannel), routed port, Layer 3 switch, multilayer switch, subinterfaces

Command References

Tables 17-4 and 17-5 list configuration and verification commands used in this chapter. As an easy review exercise, cover the left column in a table, read the right column, and try to recall the command without looking. Then repeat the exercise, covering the right column, and try to recall what the command does.

Table 17-4 Chapter 17 Configuration Command Reference

Command Description	
interface type number.subint Router global command to create a subinterface and to enter configuration mode for that subinterface	
encapsulation dot1q vlan-id [native]	Router subinterface subcommand that tells the router to use 802.1Q trunking, for a particular VLAN, and with the native keyword, to not encapsulate in a trunking header
[no] ip routing Global command that enables (ip routing) or disables (no ip routing) the routing of IPv4 packets on a router or Layer 3 switch	
interface vlan vlan-id A switch global command on a Layer 3 switch to create a VLAN interface and to enter configuration mode for that VLAN interface	
sdm prefer lanbase-routing Command on some Cisco switches that reallocates forwarding chip memory to allow for an IPv4 routing table	
[no] switchport Layer 3 switch subcommand that makes the port act as a Layer 2 port (switchport) or Layer 3 routed port (no switchport)	

